

# Montáž stavební kamery

Postup pro nasazení nové FTP kamery — Klanečná, Mírovka a další. Kamery zatím jedou na DMSS a do žádného portálu neposílají; **nasazuje se nanovo, nic se nepřepojuje**.

Pořadí není libovolné: watcher kameru dohledá podle sériového čísla, takže **musí být v portálu dřív, než kamera pošle první soubor**. Když není, soubor skončí v `failed/` a musí se tam pro něj ručně.

---

## Než vyjedeš — co připravit v portálu

---

### 1. Lokalita

Areály → Přidat lokalitu.

| Pole               | Klanečná / Mírovka                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název              | Klanečná                                                                  |
| Časové pásmo       | Europe/Prague                                                             |
| Co lokalita má     | <input checked="" type="checkbox"/> Kamery, <input type="checkbox"/> Dron |
| Okno střežení      | vyplň skutečné (formulář ho vyžaduje)                                     |
| Cooldown           | 900                                                                       |
| Retence záznamů    | 90                                                                        |
| Výška návratu      | 60 (bez dronu se nepoužije)                                               |
| Sériové číslo doku | <b>prázdné</b>                                                            |

Odškrtnutý dron je to podstatné: bez něj z menu zmizí Zásahy, Lety, Hlídky i stav doku a na přehledu nebudou dlaždice, které pro stavbu nedávají smysl.

### 2. Kamera

Areály → lokalita → Kamery → Přidat kameru.

| Pole                      | Hodnota                | Proč                                                                     |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Název                     | Jeřáb / Vjezd...       | jen pro lidi                                                             |
| Sériové číslo             | z výrobního štítku     | <b>podle tohoto watcher kameru pozná</b>                                 |
| Způsob příjmu             | FTP přes relay         | jinak portál ohlášení odmítne (409)                                      |
| Účet na relayi            | viz níž                | evidence, kdo se kam přihlašuje                                          |
| Adresa v síti<br>(lan_ip) | např.<br>192.168.11.51 | <b>bez ní kameře nepřijdou detekce</b> — služba událostí na ni nemá kudy |
| Zóna                      | <b>žádná</b>           | ze stavební kamery zásah nevzniká                                        |
| Schopnosti                | nechat prázdné         | u FTP kamery se nepoužívají                                              |
| Stav                      | Offline                | přepne se sám, až kamera pošle první soubor                              |

**Adresu vyplň hned**, i když ji zjistíš až na místě. Bez ní kamera posílá záznamy, ale nehlásí, že někdo vlezl na stavbu — a to je nenápadné selhání: v portálu se tváří živá, protože záznamy chodí.

**Sériové číslo musí sedět PŘESNĚ**, včetně velkých písmen. Opsat ze štítku, ne z paměti. Kamera ho posílá v cestě k souboru a portál hledá přesnou shodu — BK024AAPAGB5592 a bk024aapagb5592 jsou dvě různé kamery.

### 3. FTP účet na relayi

Na serveru 49.13.69.91, v /opt/cam-relay/.env, proměnná USERS. Formát je účet|heslo|uid|gid, položky oddělené mezerou.

**Účet pojmenuj sériovým číslem kamery.** Není to kosmetika: watcher bere jako identifikaci zařízení ten adresář, který je **těsně před adresářem s datem**. U některých firmwarů je to složka, kterou si kamera založí sama (sériové číslo), u jiných je to rovnou kořen účtu. Když se účet jmenuje stejně jako sériové číslo, vyjde to správně v obou případech.

```
ssh root@49.13.69.91
cd /opt/cam-relay
$EDITOR .env                # přidat účet do USERS
docker compose up -d ftp    # samotný restart změnu USERS nepromítne
```

## 4. Watcher

Jestli ještě neběží:

```
rsync -av --exclude '.env' --exclude 'failed' \
  infra/sky-watcher/ root@49.13.69.91:/opt/sky-watcher/
ssh root@49.13.69.91
cd /opt/sky-watcher
cp .env.example .env && $EDITOR .env      # PORTAL_URL, RELAY_SECRET
docker compose up -d --build
docker compose logs -f sky-watcher        # čekej „Sky Guard watcher: ...“
```

## 5. FTP přes tunel

Kamera posílá na relay **tailscale adresou** 100.72.12.109, ne po veřejné IP. Na serveru se kvůli tomu nic nastavovat nemusí — vazba portů i ADDRESS jsou v repu `constructiva-portal` (`infra/cam-relay/docker-compose.yml`).

**Neupravuj** `docker-compose.yml` **na serveru**. Nasazení ho přepisuje z repa, takže ruční změna vydrží do příštího deploye — a pak kamery tiše přestanou posílat. Jednou to už stálo 45 minut záznamů. Když je potřeba jiná adresa, patří změna do toho repa.

Ověření, že relay poslouchá tam, kde má:

```
ssh root@49.13.69.91 \
  "docker inspect cam-ftp --format '{{json .HostConfig.PortBindings}}'"
# čekej 100.72.12.109 u 21 i u pasivního rozsahu 21000-21010
```

ADDRESS je to, co server ohlásí v odpovědi na PASV, a musí sedět s vazbou portů. Když se rozejdou, kamera se **přihlásí**, ale přenos dat spadne — vypadá to jako úplně jiná chyba.

---

## Na místě — nastavení kamery

Webové rozhraní kamery, *Nastavení* → *Úložiště* → *Cíl* → *FTP*:

| Položka             | Hodnota                                  |
|---------------------|------------------------------------------|
| Server              | 100.72.12.109 (tailscale, ne veřejná IP) |
| Port                | 21                                       |
| Uživatel            | účet z kroku 3 (= sériové číslo)         |
| Heslo               | z kroku 3                                |
| Cesta k adresáři    | prázdná ( / ) — účet je chrootovaný      |
| Anonymní přihlášení | vypnuto                                  |

Pak *Nastavení* → *Úložiště* → *Plán* nebo *Rozvrh nahrávání*:

- **Typ záznamu: pohyb (Motion).** Kontinuální nahrávání na FTP zaplní linku i úložiště a k ničemu není — na stavbě je zajímavý pohyb.
- Doba před/po události: 5 s / 10 s.
- Ujisti se, že cíl je **FTP**, ne jen SD karta. Některé firmwary mají cíl zvlášť pro záznam a zvlášť pro snímky.

**Vedlejší stream, ne hlavní.** Nativní rozlišení Dahuy (4480×2512) je nad hardwarovým dekodérem iPhoneů — video se uloží, ale na telefonu se nepřehraje. Nastav pro FTP záznam `sub stream`.

## Kodek: H.265, a Smart Codec vypnutý

*Nastavení* → *Kamera* → *Video* → *Kódování* (Encode):

| Položka              | Hodnota      |
|----------------------|--------------|
| Komprese             | H.265 (HEVC) |
| Smart Codec (H.265+) | vypnuto      |
| Profil               | Main         |

**Proč H.265.** Kvůli objemu. H.264 by datový tok zhruba zdvojnásobil a upload na Klanečné je na hraně — a při 14denní lhůtě by to znamenalo i dvojnásobek místa proti stropu lokality (`recording_quota_bytes`, výchozí 500 GB).

Za H.265 se ale platí tím, že se v MP4 musí rozhodnout, kam přijdou parametry streamu, a ani jedna obvyklá možnost nevyhoví oběma stranám:

|                                   | Chrome / desktop | Safari / iPhone |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| hev1 — parametry u každého vzorku | ano              | ne              |
| hvc1 — jen v hlavičce hvcC        | ne               | ano             |

Relay proto skládá **třetí variantu**: přebalí soubor bez tagu (takže parametry zůstanou u každého vzorku) a pak přepíše jen čtyřznakový kód stopy na hvc1. Dekodér tak dostane víc než u kterékoli čisté varianty. Nastavuje se to proměnnou HEVC\_TAG na relayi, ne v kameře.

**Tahle varianta je mimo specifikaci** a ověřuje se. Kdyby se ukázalo, že ji některý přehrávač odmítá, záložní plán je přepnout kamery na **H.264** — ten přehraje každý prohlížeč a celá tahle úvaha u něj nevzniká. Než k tomu dojde, ptej se, co zrovna platí.

**Proč vypnout Smart Codec.** To je funkce, kvůli které kamera mění parametry kódování za běhu. Přesně na tom se lámalo přehrávání v Chrome a dokud není třetí varianta ověřená, není důvod to riziko podstupovat. Až ověřená bude, dá se Smart Codec zapnout zpátky a ušetřit další objem — je to jedna z prvních věcí, kterou pak zkusit.

Záznamy pořízené dřív, kdy se vynucoval hvc1, se opravit nedají: parametry se při přebalení ztratily a v souboru nejsou. Odejdou lhůtou (14 dní).

## Detekce člověka (SMD)

Nastavení → Událost → Chytrá detekce pohybu (Smart Motion Detection):

| Položka   | Hodnota       | Proč                                   |
|-----------|---------------|----------------------------------------|
| Povolit   | zapnuto       | bez toho kamera žádnou událost nehlásí |
| Cíl       | <b>Člověk</b> | vozidlo na stavbě je bagr, ne poplach  |
| Citlivost | střední       | vyšší chytá i déšť a světla aut        |

Do FTP ani na SD kartu se kvůli tomu nic nastavovat nemusí — události si bere služba sky-events po vlastním spojení, ne přes záznam.

**Vyzkoušej to hned na místě:** projdi se před kamerou a nech běžet log (viz Ověření níž). Kód události se u každého modelu jmenuje jinak a tohle je jediný spolehlivý způsob, jak zjistit ten správný.

Nakonec v kameře *Test / Ověřit připojení* — kamera řekne, jestli se přihlásila. To **neznamená**, že projde přenos dat; viz ADDRESS výš.

## Ověření, že záznam dorazil

Projdi to odspodu nahoru — každý krok říká, kde to případně vázne.

### 1. Přišel soubor na relay?

```
ssh root@49.13.69.91
ls -R /opt/cam-relay/ftp-inbox/ | head -30
```

Čekáš `<účet>/2026-08-28/001/dav/.../HH.MM.SS-HH.MM.SS [M] [0@0] [0].dav`.

- **Nic tam není** → kamera se nepřipojila. Zkontroluj `docker compose logs ftp` na relayi: přihlášení uvidíš i při selhaném přenosu.
- **Přihlášení ano, soubor ne** → pasivní rozsah nebo `ADDRESS`.

### 2. Zpracoval ho watcher?

```
cd /opt/sky-watcher && docker compose logs -f sky-watcher
```

Čekáš dva řádky:

```
Remux OK: <účet>/2026-08-28/... (2.4 MB)
Hotovo: <účet>/2026-08-28/... → 8f3c...
```

Když místo toho vidíš:

| Hláška               | Co to znamená                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| portál odpověděl 404 | kamera v portálu není, nebo nesedí sériové číslo |
| portál odpověděl 409 | kamera je vedená jako podepsaná, ne FTP          |
| portál odpověděl 401 | nesedí <code>RELAY_SECRET</code>                 |
| Nečitelná cesta      | kamera posílá jiný tvar cesty, pošli mi příklad  |
| portál teď nejde     | výpadek — soubor zůstane ležet a zkusí se znovu  |

Odmítnuté soubory najdeš v `/opt/sky-watcher/failed/`. **Nemažou se** — až se příčina spraví, dají se vrátit zpátky do inboxu:

```
cp -r /opt/sky-watcher/failed/<účet> /opt/cam-relay/ftp-inbox/
```

### 3. Je záznam v portálu?

Otevři *Areály* → *lokalita* → *Kamery*. Kamera musí mít vyplněné „**naposledy viděna**“ — to razítko píše portál při každém ohlášení, takže je to nejrychlejší důkaz, že řetěz šlape.

### 4. Jde video přehrát?

*Záznamy* v menu (objeví se jen na lokalitě, která má kamery). Seznam je nejnovější první a ukazuje čas, kameru se sériovým číslem, typ události, velikost a stav:

| Stav        | Co znamená                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nahráno     | soubor je v úložišti a portál si jeho velikost ověřil — tohle je ten definitivní důkaz |
| Přenáší se  | ohlášení prošlo, nahrání ne. Podívej se do logu watcheru                               |
| Bez souboru | řádek bez cesty; nemělo by nastat                                                      |
| Po lhůtě    | video se po 14 dnech smazalo, řádek zůstal                                             |

U nahraného záznamu je vpravo **Přehrát** — otevře video v nové kartě na podepsané adrese, která platí deset minut.

Velikost je druhá věc, kterou stojí za to zkontrolovat: desítky sekund záznamu mají jednotky MB. Pár kilobajtů znamená rozbitý remux.

Kdyby seznam nesouhlasil s tím, co říká watcher, dá se totéž vytáhnout i v SQL Editoru:

```
select r.id, r.started_at, r.event_type, r.size_bytes,
       r.uploaded_at, r.storage_path
from camera_recordings r
join cameras c on c.id = r.camera_id
where c.serial_number = 'BK024AAPAGB5592'
order by r.started_at desc
limit 10;
```

Co číst z výsledku:

- `uploaded_at` **vyplněné** = soubor je v úložišti a portál si jeho velikost sám ověřil. Tohle je ten definitivní důkaz.
- `uploaded_at` **prázdné, řádek existuje** = ohlášení prošlo, nahrání ne. Podívej se do logu watcheru.
- `size_bytes` sedí řádově na délku záznamu (desítky sekund = jednotky MB). Nula nebo pár kB znamená rozbitý remux.

Samotný soubor leží v **Hetzner Object Storage**, bucket `sky-guard-zaznamy`, pod cestou ze `storage_path`. Starší záznamy (`storage_backend = 'supabase'`) jsou ještě v Supabase Storage v bucketu `zaznamy`.

---

## Ověření, že dorazila detekce

---

### 1. Vidí služba kameru?

```
ssh root@49.13.69.91 'cd /opt/sky-watcher && docker compose logs --tail 50 sky-events'
```

Hledáš dva řádky:

```
Kamera Klanečná – jeřáb (Klanečná) na 192.168.11.51
Poslouchám Klanečná – jeřáb (192.168.11.51)
```

Když tam nejsou:

| Co v logu je                         | Co s tím                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádná stavební kamera k obsluze      | kameře chybí <code>lan_ip</code> v portálu — doplň a počkej pět minut, nebo restartuj službu |
| Spojení s ... spadlo: HTTP Error 401 | špatné <code>CAMERA_PASSWORD</code> v <code>/opt/sky-watcher/.env</code>                     |
| Spojení s ... spadlo: ... timed out  | na kameru se z VPS nedovoláš — subnet router nebo <code>tailscale up --accept-routes</code>  |
| Portál hlásí N kamer bez adresy      | přesně tolik kamer se neobsluhuje, doplň jim adresu                                          |

### 2. Jak se ta událost doopravdy jmenuje

Nech běžet log a projdi se před kamerou:

```
ssh root@49.13.69.91 'cd /opt/sky-watcher && docker compose logs -f sky-events'
```

Každý kód se zalogue **jednou**, i ten, který se nehlásí dál:



Kamera Klanečná – jeřáb hlásí kód SmartMotionHuman (hlásí se dál: ne)

Když je tam hlásí se dál: ne, doplň kód do /opt/sky-watcher/.env:

```
EVENT_CODES=SmartMotionHuman
```

a docker compose up -d sky-events. Restartovat celý obraz netřeba.

### 3. Je detekce v portálu?

*Detekce* — do minuty od průchodu tam má být řádek s tvou kamerou, třídou **člověk** a snímkem. Zásah z ní nevzniká: stavba nemá dron ani zónu, a portál ho proto ani nezkouší.

Když detekce nedorazila, ale log říká Detekce z ... odeslána, je potíž v portálu, ne na relayi — mrkni na odpověď v logu.

| Co v logu je | Co to znamená                                 |
|--------------|-----------------------------------------------|
| (401)        | rozešel se RELAY_SECRET mezi VPS a Vercel     |
| (404)        | sériové číslo v portálu nesedí se štítkem     |
| (409)        | kamera není vedena jako <b>FTP přes relay</b> |
| (429)        | moc událostí — zvyš EVENT_COOLDOWN_SEC        |

Snímek může chybět a detekce přesto dorazí. Je to schválně: přijít o obrázek je nepříjemné, přijít o záznam, že někdo byl na stavbě, je něco jiného. V logu je pak snímek ne.

## Až budeš pryč

- **Zkontroluj, že FTP není otevřené zvenku.** Má poslouchat jen na tailscale adrese; na veřejné IP posílá heslo v plaintextu komukoli.

```
nc -z -w 4 100.72.12.109 21 && echo 'ok, tunel jede' || echo NEDOSTUPNE
nc -z -w 4 49.13.69.91 21 && echo P0Z0R-VEREJNE || echo 'ok, zvenku zavreno'
```

Kdyby někdo FTP dočasně otevřel napřímo, vrací se to změnou **v repu constructiva-portal**, ne na serveru. Případné pravidlo iptables -D DOCKER-USER ... smaž ručně; docker compose down ho neuklidí.

- **Nastav hlídač.** Bez `HEALTHCHECK_URL` se o zastaveném watcheru nikdo nedozví. Založ check na `healthchecks.io` s periodou 5 min a grace 15 min a doplň adresu do `/opt/sky-watcher/.env`.
- **Zkontroluj druhý den ráno**, že přibyly noční záznamy. Kamera, která se přihlásí a pak přestane posílat, vypadá stejně jako klidná noc — na to je varování „kamera mlčí“, ale to potřebuje aspoň jedno `last_seen_at`, aby mělo od čeho počítat.